

SUPPORT DE COURS

STATISTIQUE-INFERENTIELLE

ENSEIGNANT : Dr TAKI

07 07 73 84 16

Chapitre 1 ECHANTILLONNAGE

A. Le problème de l'échantillonnage

La théorie de l'échantillonnage consiste à déterminer des propriétés sur des échantillons prélevés dans une population dont on connaît déjà des propriétés.

On ne considère ici que des échantillons aléatoires, c'est à dire constitués d'éléments pris au hasard dans une population.

Le tirage des éléments d'un échantillon peut être fait sans remise; On dit qu'il est exhaustif.

Sinon si le tirage est fait avec remise, on dit qu'il est non exhaustif ; dans ce cas les tirages sont indépendants.

Dans la plupart des cas, la population ayant un grand effectif, dans laquelle on tire une faible proportion d'éléments, on assimile un tirage sans remise à un tirage avec remise.

B. Distribution d'échantillonnage des moyennes

Considérons une population ayant une certaine propriété avec une moyenne m et un écart-type σ . Soit $\bar{X}$ la variable aléatoire qui à tout échantillon aléatoire prélevé avec remise et d'effectif n fixé, associe la moyenne de cet échantillon. Pour n suffisamment grand, $\bar{X}$ suit

approximativement la loi normale $\mathbf{N}(m; \frac{\sigma}{\sqrt{n}})$.

Rem :

- n suffisamment grand quand $n = 30$.
- si la population est-elle même normale, on peut utiliser ce résultat même si n est petit.
- lorsque les échantillons de taille n sont prélevés sans remise dans une population d'effectif N ,

on peut utiliser le résultat précédent en prenant $\frac{\sigma}{\sqrt{n}} \sqrt{\frac{N-n}{N-1}}$ au lieu de $\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$.

- il ne faut pas confondre l'écart-type $\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$ de la variable aléatoire qui prend pour valeurs les moyennes d'échantillons de taille n , et l'écart-type d'un échantillon.

C. Distribution d'échantillonnage des pourcentages

Considérons une population dont un pourcentage p d'éléments possède une certaine propriété. Soit F la variable aléatoire, qui à tout échantillon aléatoire prélevé avec remise d'effectif n fixé, associe le pourcentage d'éléments de cet échantillon possédant cette propriété. Pour n

suffisamment grand, F suit approximativement la loi normale $\mathbf{N}\left(p, \sqrt{\frac{pq}{n}}\right)$ avec $q = 1 - p$.

TD1 ECHANTILLONNAGE

Ex 1 : après la correction d'une épreuve d'examen comportant un grand nombre de candidats, on constate que les notes ont pour moyenne 12 et pour écart-type 3. On se propose de prélever un échantillon aléatoire non exhaustif de 100 notes.

- 1) Quelle est la probabilité d'avoir la moyenne d'un tel échantillon supérieure à 12,5 ?
- 2) Quelle est la probabilité d'avoir la moyenne d'un tel échantillon comprise entre 12,5 et 12,9 ?

Ex 2 : un candidat a obtenu 55% des suffrages exprimés à une élection.

- 1) Quelle est la probabilité d'avoir, dans un échantillon aléatoire non exhaustif de taille $n = 100$ prélevé parmi les suffrages exprimés, strictement moins de 50% de voix pour le candidat A ?
- 2) Même question mais avec $n = 2000$.

Ex 3 : une machine fabrique des disques pleins en grande série. On suppose que la variable aléatoire X qui, à chaque disque tiré au hasard, associe son diamètre suit la loi normale $N(\mu, \sigma)$ où $\mu = 12,8$ mm et $\sigma = 2,1$ mm.

- 1) Quelle loi suit la variable aléatoire $\bar{X}$, qui à tout échantillon aléatoire non exhaustif de taille $n = 49$, associe la moyenne des diamètres des disques de cet échantillon ?
- 2) Déterminer un intervalle centré en 12,8 tel que la variable aléatoire prenne ses valeurs dans cet intervalle avec la probabilité 0,95.
- 3) On se propose de prélever un échantillon aléatoire non exhaustif de taille n . Déterminer n pour que la moyenne des diamètres des disques prélevés ne s'écarte pas de 12,8 de plus de 0,2 mm avec une probabilité de 0,95.

une machine automatique fabrique des entretoises destinées à un montage de roulements. La longueur de ces entretoises doit être comprise, au sens large, entre 37,45 et 37,55 mm. La variable aléatoire X , qui associe à chaque entretoise sa longueur, est une variable gaussienne de moyenne 37,50 mm.

- 1) Quel doit être l'écart-type de la variable aléatoire X pour que 998 sur 1000 des pièces fabriquées soient bonnes ?
- 2) On prélève un échantillon non exhaustif dans la production. Quel doit être l'effectif de cet échantillon pour que la moyenne des longueurs des pièces prélevées appartienne à l'intervalle $[37,495 ; 37,505]$ avec une probabilité de 0,95 ?

Ex 5 : une machine automatique fabrique des pièces.

— 1) On choisit au hasard un lot de 10000 pièces et on mesure les longueurs en mm de ces pièces. On obtient le tableau suivant :

longueur(mm))	[244 ; 246[	[246 ; 248[	[248 ; 250[	[250 ; 252[	[252 ; 254[	[254 ; 256[
Effectif	113	1318	3510	3530	1390	139

Calculer au 1/100ème près, la moyenne et l'écart-type de ce lot..

- 2) On considérera dans la suite que la distribution de ce lot est normale, de moyenne

$\mu = 250$ et d'écart-type $\sigma = 1,94$. On examine un échantillon de 36 pièces de ce lot. Quelle est la probabilité que la moyenne de cet échantillon soit extérieure à l'intervalle $[249,1 ; 250,9]$?

3) On fabrique maintenant un nouveau lot de pièces. On règle la machine pour que la longueur des pièces suive une loi normale de moyenne 400, l'écart-type restant 1,94. La longueur d'une pièce est acceptable si elle est comprise entre 397 et 403 mm. Quel est le pourcentage de pièces dont la longueur est acceptable ?

Ex 6 : une machine est chargée de conditionner des paquets de farine : la masse d'un paquet est une variable aléatoire qui suit une loi normale d'écart-type constant, $\sigma = 30$ et dont la moyenne μ peut être modifiée. Un paquet est refusé si sa masse est inférieure à 955 gr.

1) Quelle doit être la valeur de la moyenne μ sur laquelle régler la machine, pour que la probabilité d'accepter un paquet soit égale à 0,99 ?

2) La machine est réglée de telle sorte que $\mu = 1025$. Afin de vérifier le réglage de la machine, on prélève un échantillon de 20 paquets et on en détermine la masse moyenne $\bar{x}$. Déterminer l'intervalle centré en μ contenant $\bar{x}$ avec une probabilité 0,95.

Ex 7 : un avion peut transporter une charge de 4 tonnes. La population des masses des passagers est gaussienne de moyenne 75 kg et d'écart-type 10 kg. Quel nombre maximum de sièges doit-on prévoir pour équiper l'avion, si on veut que le risque de surcharge ne dépasse pas 10^{-6} . On donne $p(N(0 ; 1) > 4,7534) = 10^{-6}$.

C'est le problème inverse de l'échantillonnage ; c'est à dire connaissant des renseignements sur un on plusieurs échantillons, on cherche à en déduire des informations sur la population totale.

B. Estimation ponctuelle

1. Moyenne

De manière générale, on choisit la moyenne $\bar{x}_e$ d'un échantillon prélevé au hasard dans une population comme meilleure estimation ponctuelle de la moyenne inconnue m de cette population.

2. Proportion

De même, on choisit la proportion f_e des éléments possédant une certaine propriété dans un échantillon prélevé aléatoirement dans une population comme meilleure estimation ponctuelle de la proportion inconnue p des éléments de cette population ayant cette propriété.

3. Variance. Ecart-type

On choisit le nombre $\frac{n}{n-1} \sigma_e^2$ où n est l'effectif et σ_e^2 la variance d'un échantillon prélevé au hasard dans une population, comme meilleure estimation ponctuelle de la variance inconnue σ^2 de cette population et on prend $\sqrt{\frac{n}{n-1}} \sigma_e$ comme meilleure estimation ponctuelle de l'écart-type σ inconnue de cette population.

C. Estimation par intervalle de confiance

Les estimations ponctuelles sont hélas liées au choix de l'échantillon ; il faut donc rechercher un nouveau type d'estimation de la moyenne d'une population ou d'un pourcentage. On cherche des intervalles qui, généralement, à 95% ou 99% des cas, contiennent la moyenne m inconnue ou le pourcentage p d'une certaine propriété que possède la population.

1. De la moyenne

a) 1er cas

Soit P la population : **m** la moyenne est **inconnue**
s l'écart-type est **connu**

Soit un échantillon : $\bar{x}_e$ la moyenne est **connue**
n l'effectif est **connu**

On se place dans le cas où l'on peut considérer que la variable aléatoire $\bar{X}$, qui à tout échantillon de taille n fixée, associe la moyenne de cet échantillon, suit une loi normale $\mathbf{N}(m; \frac{\sigma}{\sqrt{n}})$.

Alors l'intervalle de confiance de la moyenne m de la population, avec le coefficient de confiance $2\pi(t) - 1$, lu dans la table de la loi normale centrée réduite $\mathbf{N}(0 ; 1)$ est :

$$\left[\bar{x}_e - t \frac{\sigma}{\sqrt{n}} ; \bar{x}_e + t \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \right]$$

Cette méthode conduit dans $100(2\pi(t) - 1)$ cas sur 100, pourcentage choisi à l'avance, à un intervalle de confiance contenant m .

Les cas usuels les plus fréquents sont :

- coefficient de confiance 95% alors $t = 1,96$
- coefficient de confiance 99% alors $t = 2,58$.

b) 2ème cas

Soit P la population : m la moyenne est **inconnue**
s l'écart-type est **inconnu**

Soit un échantillon : $\bar{x}_e$ la moyenne est **connue**
 s_e l'écart-type est **connu**
 n l'effectif est **connu et il est inférieur strictement à 30**.

On se place dans le cas où l'on peut considérer que la variable aléatoire $\bar{X}$, qui à tout échantillon de taille n fixée, **$n < 30$** , associe la moyenne de cet échantillon, suit une loi de Student à $n - 1$ degrés de liberté.

Alors l'intervalle de confiance de la moyenne m de la population, avec le coefficient de confiance $2\delta(t) - 1$, lu dans la table de la loi de Student à $n - 1$ degrés de liberté est :

$$\left[\bar{x}_e - t \frac{\sigma_e}{\sqrt{n-1}} ; \bar{x}_e + t \frac{\sigma_e}{\sqrt{n-1}} \right]$$

c) 3ème cas

Soit P la population : m la moyenne est **inconnue**
s l'écart-type est **inconnu**

Soit un échantillon : $\bar{x}_e$ la moyenne est **connue**
 s_e l'écart-type est **connu**
 n l'effectif est **connu et il est supérieur à 30**.

On se place dans le cas où l'on peut considérer que la variable aléatoire $\bar{X}$, qui à tout échantillon de taille n fixée, **$n = 30$** , associe la moyenne de cet échantillon, suit une loi normale $\mathbf{N}(m; \frac{\sigma}{\sqrt{n}})$.

Alors l'intervalle de confiance de la moyenne m de la population, avec le coefficient de confiance $2\pi(t) - 1$, lu dans la table de la loi normale centrée réduite $\mathbf{N}(0 ; 1)$:

$$\left[\bar{x}_e - t \frac{\sigma_e}{\sqrt{n-1}} ; \bar{x}_e + t \frac{\sigma_e}{\sqrt{n-1}} \right]$$

2. De la proportion

A l'aide d'un échantillon, on définit de même un intervalle de confiance de la proportion p **inconnue** d'une caractéristique de la population.

a) 1er cas

Soit P la population : p la proportion est **inconnue**

Soit un échantillon : f_e la proportion est **connue**

n l'effectif est **connu et inférieur strictement à 30**.

Alors l'intervalle de confiance de la proportion p de la population avec le coefficient de confiance $2\delta(t) - 1$, lu dans la table de la loi de Student à $n - 1$ degrés de liberté est :

$$\left[f_e - t \sqrt{\frac{f_e(1-f_e)}{n-1}}; f_e + t \sqrt{\frac{f_e(1-f_e)}{n-1}} \right].$$

b) 2ème cas

Soit P la population : p la proportion est **inconnue**

Soit un échantillon : f_e la proportion est **connue**

n l'effectif est **connu et supérieur à 30**.

Alors l'intervalle de confiance de la proportion p de la population avec le coefficient de confiance $2\pi(t) - 1$, lu dans la table de la loi normale centrée réduite $N(0; 1)$ est :

$$\left[f_e - t \sqrt{\frac{f_e(1-f_e)}{n-1}}; f_e + t \sqrt{\frac{f_e(1-f_e)}{n-1}} \right].$$

3. Exemples

a) 1er exemple

Dans une population P de grand effectif, on prélève de manière non exhaustive, un échantillon de 100 personnes dont on note la masse en kg:

masse	62	64	68	10	74
effectif	5	18	42	27	8

- Calculer la moyenne et l'écart-type de cet échantillon: $\bar{x}_e = 68$ kg $\sigma_e = 3$ kg
6. Donner un intervalle de confiance de la moyenne m des masses des personnes de P au coefficient de confiance 95% : nous sommes dans le 3ème cas

$$m \in \left[68 - 1,96 \frac{3}{\sqrt{100-1}}; 68 + 1,96 \frac{3}{\sqrt{100-1}} \right] = [67,4; 68,6]$$

b) 2ème exemple

Lors d'un contrôle de qualité sur une population d'appareils ménagers, au cours d'un mois de fabrication, on prélève de manière non exhaustive un échantillon de 1000 appareils. Après un test de conformité, on constate que 60 appareils ont un défaut. Donner un intervalle de confiance du pourcentage p d'appareils défectueux au risque de 5%.

$$p \in \left[\frac{60}{1000} - 1,96 \sqrt{\frac{\frac{60}{1000} \left(1 - \frac{60}{1000}\right)}{1000 - 1}}; \frac{60}{1000} + 1,96 \sqrt{\frac{\frac{60}{1000} \left(1 - \frac{60}{1000}\right)}{1000 - 1}} \right] = [0,045; 0,075] = [4,5\%; 7,5\%]$$

TD2 ESTIMATIONS PONCTUELLES ET PAR INTERVALLE DE CONFIANCE

Ex 1 : lors d'un concours radiophonique, on note X le nombre de réponses reçues chaque jour. On suppose que X suit une loi normale de paramètres m et σ . Durant les 10 premiers jours, on a obtenu : $x_1 = 200$; $x_2 = 240$; $x_3 = 190$; $x_4 = 150$; $x_5 = 220$; $x_6 = 180$; $x_7 = 170$; $x_8 = 230$; $x_9 = 210$ et $x_{10} = 210$. Déterminer une estimation ponctuelle de m et σ .

Ex 2 : dans une population d'étudiants en sociologie, on a prélevé, indépendamment, deux échantillons de taille $n_1 = 120$ et $n_2 = 150$. On constate que 48 étudiants de l'échantillon 1 et 66 étudiants de l'échantillon 2 ont une formation secondaire scientifique; Soit p la proportion d'étudiants de la population ayant une formation scientifique ; calculer trois estimations ponctuelles de p .

Ex 3 : dans une station service, on suppose que le montant des chèques essence suit une loi normale de paramètres m et σ . On considère un échantillon de taille $n = 50$ et on obtient une moyenne de 130 F et un écart-type de 28 F. Donner une estimation de m par un intervalle de confiance au niveau de confiance 95%.

Ex 4 : on donne la répartition des masses de 219 ressorts provenant d'une même fabrication :

masses (g)	[8,2 ; 8,4[	[8,4 ; 8,6[	[8,6 ; 8,8[	[8,8 ; 9[	[9 ; 9,2[	[9,2 ; 9,4[	[9,4 ; 9,6[
Nb de ressorts	9	21	39	63	45	27	15

X donnant le poids d'un ressort provenant de cette fabrication donner une estimation de $E(X)$ et $V(X)$.

Donner pour $E(X)$ un intervalle de confiance au niveau de confiance 95%.

Ex 5 : on veut estimer l'espérance mathématique m d'une variable aléatoire gaussienne X dont on connaît l'écart-type $\sigma = 2,3$. Quelle est la taille minimum de l'échantillon de X qui est à prendre si l'on veut obtenir pour m un intervalle de confiance de seuil 0,95 et dont la longueur ne dépasse pas 0,1.

Ex 6 : un confiseur vend des boites de bonbons d'un certain modèle. On note X la masse d'une boite pleine. Les pesées de 8 boites ont conduit aux masses (en kg) :
1,22 ; 1,23 ; 1,21 ; 1,19 ; 1,23 ; 1,24 ; 1,18 ; 1,21 .

- 1) Donner pour $E(X)$ un intervalle de confiance au risque de 5%.
- 2) En supposant que la variance de X soit connue et égale à la variance observée, donner pour $E(X)$ un intervalle de confiance au seuil de confiance 95% et comparer avec le 1).
- 3) On suppose maintenant que l'on a trouvé la même moyenne et la même variance qu'observées mais avec 16 observations au lieu de 8 . Reprendre les questions 1) et 2).

Ex 7 : après avoir pesé 12 pamplemousses d'une même provenance, on donne pour l'espérance mathématiques m du poids X d'un pamplemousse, l'intervalle de confiance au niveau de confiance 95% : $390 \text{ g} = m = 520 \text{ g}$

En déduire la moyenne observée et l'écart-type observée.

Ex 8 : dans un grand pays démocratique, un quotidien publie la cote du chef de l'état à partir d'un sondage réalisé auprès de 1000 personnes. Au mois de janvier la cote était de 38% d'opinion favorables, en février 36%. Et le journaliste de commenter « le chef de l'état perd 2 points ! ».
Commenter ce commentaire...

Chapitre 3 TESTS STATISTIQUES

A. Principe des tests

Partons d'un exemple...Une machine fabrique des tiges d'acier. Si la machine est réglée correctement, l'utilisateur obtient une population de tiges de longueurs moyenne m et d'écart-type σ . On désire savoir si cette machine se dérègle. Ainsi, on prélèvera, à intervalles réguliers, des échantillons pour mesurer la longueur effective des tiges.

Nous faisons alors l'hypothèse H_0 dite hypothèse nulle que la machine est bien réglée. On teste alors cette hypothèse: 2 cas se présentent :

- la machine est bien réglée, on accepte H_0 .
- la machine est mal réglée, on rejette H_0 et donc on accepte H_1 dite hypothèse alternative.

Définition : un test statistique est une méthode permettant de prendre une **décision** à partir d'informations fournies par un **échantillon**.

Cette décision dépend donc de l'échantillon. Ainsi qu'elle que soit la décision prise, on court deux sortes de risques :

- le risque dit de 1ère espèce noté α , est la probabilité de rejeter l'hypothèse H_0 alors qu'elle est vraie en réalité : $\alpha = p(\text{rejeter } H_0 / H_0 \text{ vraie})$
- le risque dit de 2nde espèce noté β , est la probabilité d'accepter l'hypothèse H_0 alors qu'elle est fautive en réalité : $\beta = p(\text{accepter } H_0 / H_0 \text{ fautive})$.

Un test est bon si on arrive à minimiser α et β .

B. Test de comparaison à une valeur standard

1. Position de problème

On considère une population P sur laquelle on veut étudier un paramètre γ inconnue associé à un caractère c . Sur un échantillon de taille n , on obtient γ_e connu. Sur la base de cette valeur observée γ_e , on se propose de comparer la vraie valeur γ à une valeur γ_0 fixée à priori, constituant la valeur standard.

2. Tests relatifs à une moyenne

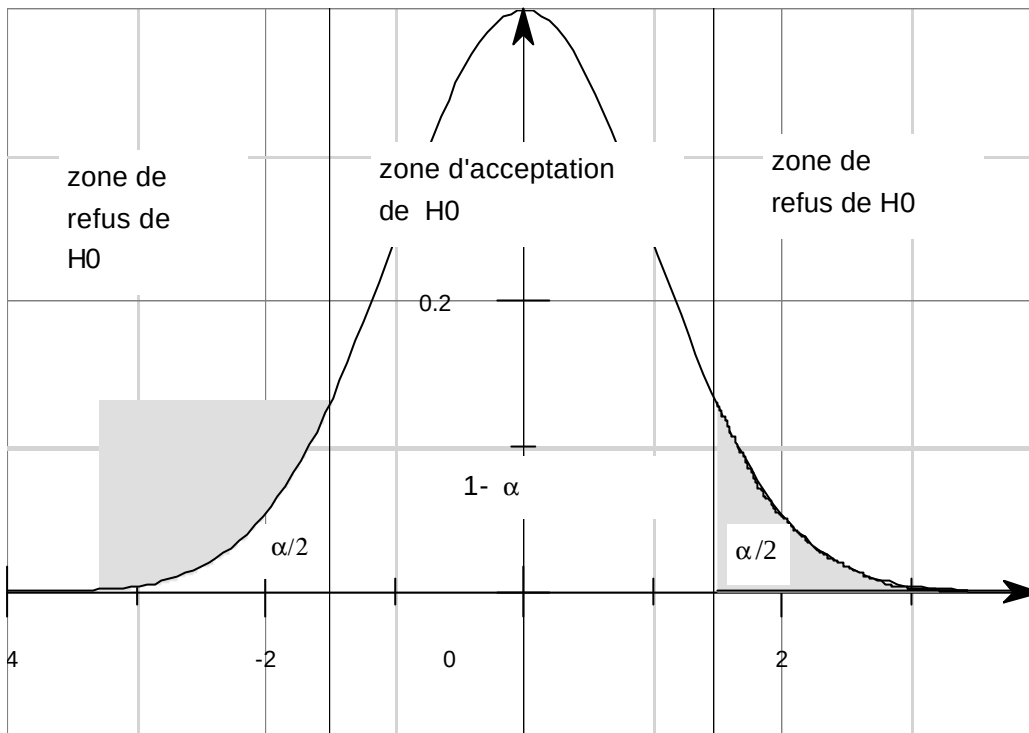
Soit une population P de grand effectif sur laquelle on étudie un caractère c . La moyenne m de c est inconnue. Sur un échantillon, on a trouvé une moyenne $\bar{x}_e$. On doit tester la moyenne m par rapport à une valeur notée m_0 qui est la valeur standard.

a) Test bilatéral

Soit H_0 : " $m=m_0$ " l'hypothèse nulle et H_1 : " $m \neq m_0$ " l'hypothèse alternative

Soit X la variable aléatoire prenant pour valeurs les moyennes des différents échantillons de taille

$n=30$, alors on sait que X suit une $N(m_0 ; \frac{\sigma}{\sqrt{n}})$, σ étant l'écart-type de la population P .



Il faut donc que X soit telle que $p(m_0 - t_\alpha \frac{\sigma}{\sqrt{n}} < X < m_0 + t_\alpha \frac{\sigma}{\sqrt{n}}) = 1 - \alpha$ d'où en faisant le changement de variable : $T = \frac{X - m_0}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}}$ alors T suit une loi normale centrée réduite $\mathbf{N}(0,1)$ d'où

$p(-t_\alpha < T < t_\alpha) = 1 - \alpha$ c'est à dire $\pi(t_\alpha) = 1 - \frac{\alpha}{2}$ d'où la règle du test bilatéral :

- On choisit un risque α
- on cherche dans la table de la loi normale centrée réduite $\mathbf{N}(0,1)$, t_α tel que $\pi(t_\alpha) = 1 - \frac{\alpha}{2}$
- soit $\bar{x}_e$ la moyenne de l'échantillon de taille n alors

si $\bar{x}_e \in \left[m_0 - t_\alpha \frac{\sigma}{\sqrt{n}} ; m_0 + t_\alpha \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \right]$, on accepte H_0 avec le risque α

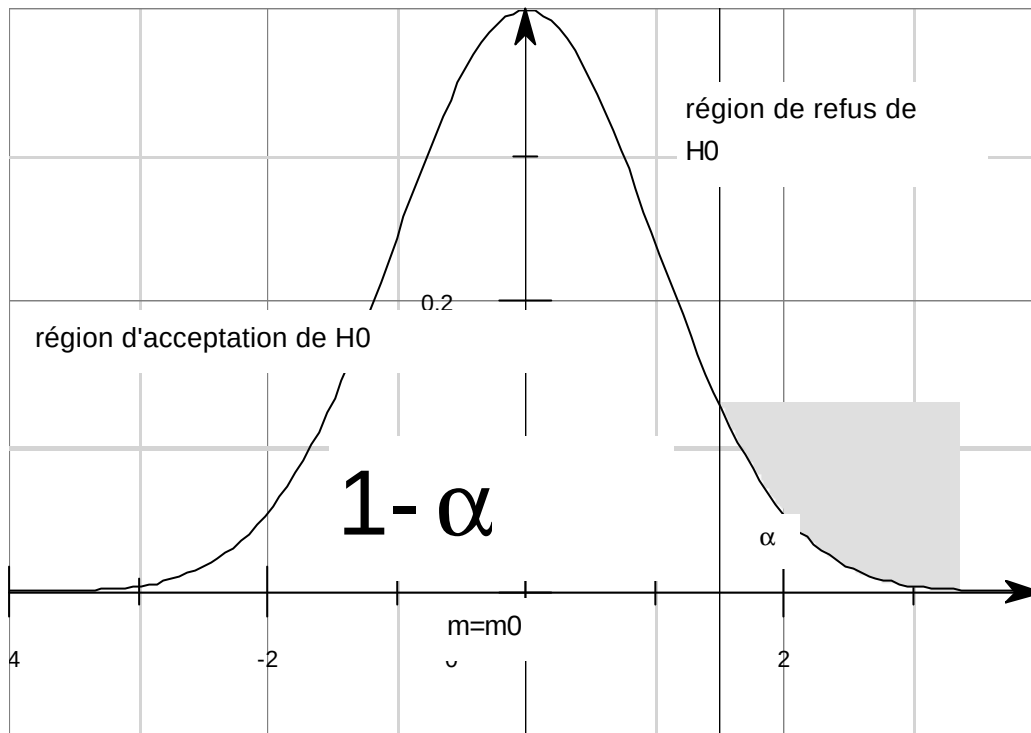
sinon on rejette H_0 et donc on accepte H_1 avec un risque α .

Remarque : dans le cas usuel où $\alpha = 5\%$ alors $t_\alpha = 1,96$ et si $\alpha = 1\%$ alors $t_\alpha = 2,58$.

Si σ est inconnu (ce qui est souvent le cas) alors on prend son estimateur ponctuel $\sqrt{\frac{n}{n-1}} \sigma_e$ où σ_e est l'écart-type de l'échantillon.

b) Tests unilatéraux

Règle du test unilatéral à gauche

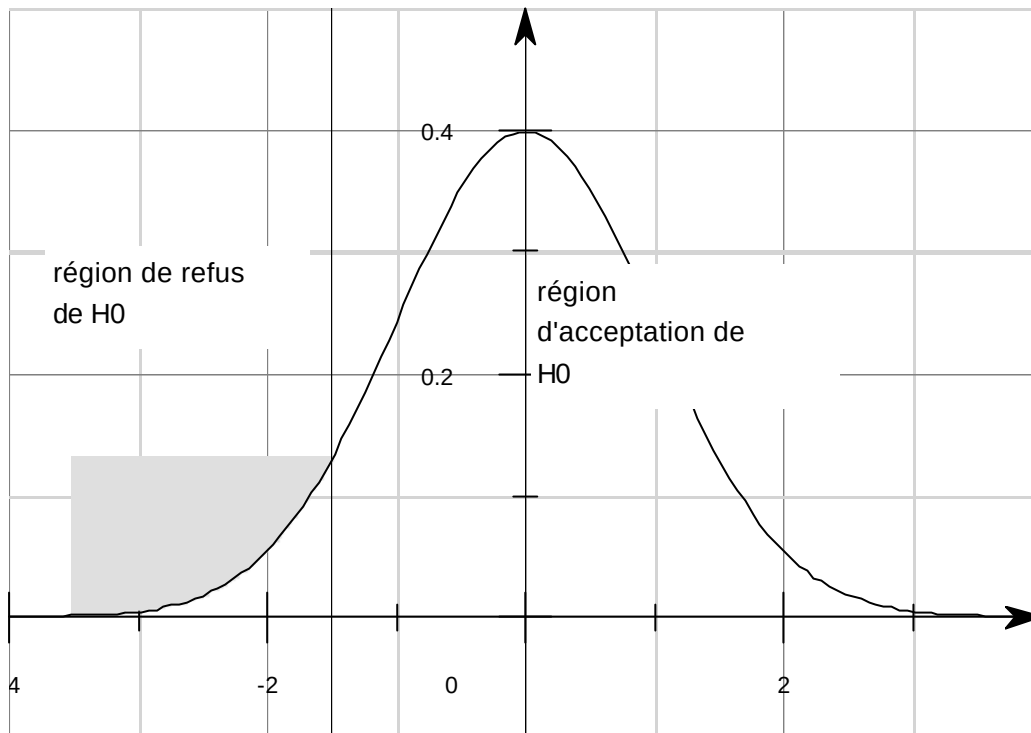


L'hypothèse nulle est $H_0 : "m = m_0"$ et l'hypothèse alternative est $H_1 : "m > m_0"$
 On peut la retrouver par exemple dans le cas d'un test de dépassement d'une norme.

- On choisit un risque α
- On cherche dans la table de la loi normale centrée réduite $\mathbf{N}(0;1)$ t_α tel que $\pi(t_\alpha) = 1 - \alpha$
- Si $\bar{x}_e \leq m_0 + t_\alpha \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$ alors on accepte H_0 sinon on refuse H_0 et donc on accepte H_1

Rem : dans les cas usuels : si $\alpha = 5\%$ alors $t_\alpha = 1,645$; si $\alpha = 1\%$ alors $t_\alpha = 2,33$

Règle du test unilatéral à droite



L'hypothèse nulle est : $H_0 : "m = m_0"$ et l'hypothèse alternative est : $H_1 : "m < m_0"$

On la retrouve dans les cas de tests de non égalité d'une norme.

- On choisit un risque α
- On cherche dans la table de la loi normale centrée réduite $\mathbf{N}(0;1)$ t_α tel que $\pi(t_\alpha) = 1 - \alpha$
- Si $\bar{x}_e > m_0 - t_\alpha \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$ on accepte H_0 , sinon on rejette H_0 et donc on accepte H_1

Dans ces deux cas, il est très fréquent qu'on ne connaisse pas σ ; on a alors $\frac{\sigma}{\sqrt{n}} = \frac{\sigma_e}{\sqrt{n-1}}$

3. Tests relatifs à un fréquence ou un pourcentage

Tous les tests que l'on vient de voir restent valables ; il suffit de remplacer m par p (proportion inconnue dans la population P), $\bar{x}_e$ par f_e (proportion effective sur l'échantillon) et

$$\frac{\sigma}{\sqrt{n}} \text{ par } \sqrt{\frac{f_e(1-f_e)}{n-1}}$$

4. Remarque

Un test bilatéral ne peut être utilisé à la place d'un test unilatéral dans la mesure où la recherche de t_α ne se fait pas de la même façon. D'autre part le test bilatéral est un test « draconien ». C'est un test de non dépassement d'un côté ou de l'autre d'une norme. On peut imaginer par exemple la fabrication de pièces usinées. Les tests unilatéraux ne limitent eux que d'un seul côté.

C. Test de comparaison de 2 populations

1. Test de comparaison de 2 moyennes

	Population P1		Population P2	
Caractères Etudiés	C		C	
Moyenne Ecart-type	m_1 σ_1	inconnus	m_2 σ_2	inconnus
	Echantillon e_1		Echantillon e_2	
Taille Moyenne Ecart-type	$n_1=30$ $\bar{x}_{e_1}$ σ_{e_1}	connus	$n_2=30$ $\bar{x}_{e_2}$ σ_{e_2}	connus

Règle du test de comparaison de 2 moyennes

L'hypothèse nulle est : $H_0 : "m_1 = m_2"$ et l'hypothèse alternative est $H_1 : "m_1 \neq m_2"$

- On choisit un risque α
- On cherche dans la table de la loi normale centrée réduite **N**(0;1) t_α tel que $\pi(t_\alpha) = 1 - \alpha/2$
- Si $\frac{\bar{x}_{e_1} - \bar{x}_{e_2}}{\sqrt{\frac{\sigma_{e_1}^2}{n_1-1} + \frac{\sigma_{e_2}^2}{n_2-1}}} \in [-t_\alpha; t_\alpha]$ on accepte H_0 sinon on rejette H_0 et donc on accepte H_1
- Si H_0 est acceptée, on dit que la différence $m_1 - m_2$ n'est pas significative au risque α

2. Règle de comparaison de deux pourcentages

	Population P ₁	Population P ₂
Caractère étudié Pourcentage	C p_1 inconnu	C p_2 inconnu
	Echantillon e_1	Echantillon e_2
Taille Pourcentage	$n_1=30$ f_1 connu	$n_2=30$ f_2 connu

L'hypothèse nulle est $H_0 : "p_1 = p_2"$ et l'hypothèse alternative $H_1 : "p_1 \neq p_2"$

- On choisit un risque α
- On cherche dans la table de la loi normale centrée réduite **N**(0;1) t_α tel que $\pi(t_\alpha) = 1 - \alpha/2$

- Soit $f = \frac{n_1 f_1 + n_2 f_2}{n_1 + n_2}$ alors si $\frac{f_1 - f_2}{\sqrt{f(1-f)\left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}\right)}} \in [-t_\alpha; t_\alpha]$ on accepte H_0 sinon on rejette H_0
et on accepte donc H_1 .
- Si H_0 est acceptée, on dit que $p_1 - p_2$ n'est pas significative au risque α .

D. Test d'adéquation du Khi-Deux

Ce test un peu différent des autres vu précédemment est un test de comparaison de valeurs pratiques à des valeurs théoriques. Pour avoir une bonne idée de l'utilisation d'un tel test, il faut penser à l'expérience suivante : on teste un dé à six faces pour savoir s'il n'est pas pipé. Les

valeurs théoriques d'apparition de chaque faces sont de $\frac{1}{6}$. On lance ce dé un certain nombre de fois et on va trouver pour chaque face une valeur pratique d'apparition de chaque face. Grâce au test du Khi-Deux, on pourra savoir, en prenant un risque de première espèce, si oui ou non ce dé est pipé ou pas.

On considère une distribution à laquelle on associe un ensemble fini de probabilités qui sont, soit les probabilités d'un ensemble fini d'événements élémentaires, soit les probabilités de regroupements de classes statistiques. Les classes peuvent correspondre à des modalités qualitatives prises par une variable non numériques ou à des modalités quantitatives classiques. Les cas les plus classiques sont :

- 2 classes de probabilités données p et $1-p$
- k classes équiprobables
- k classes dont les probabilités sont données à priori
- $n+1$ classes associées aux valeurs d'une variable binomiale de paramètres n et p
- $n+1$ classes associées aux valeurs d'une variable aléatoire à valeurs entières positives, la $n+1$ ème regroupant les valeurs supérieures ou égales à n

Le but du test est de comparer globalement la distribution observée à la distribution théorique. Un risque d'erreur α est fixé dans les conditions habituelles.

On note $A_1, A_2, \dots, A_k$ les k classes. On dispose, d'une part les k probabilités théoriques p_j , d'autre part d'un échantillon de taille n dont on connaît les effectifs observés des classes.

L'hypothèse H_0 est la conformité de la distribution réelle à la distribution théorique, et s'exprimera en affirmant, pour chaque classe, l'égalité de la probabilité réelle avec la probabilité théorique, soit $H_0 = \langle p(A_1) = p_1, \dots, p(A_k) = p_k \rangle$.

L'écart entre la distribution réelle et la distribution théorique est calculé en faisant intervenir pour chaque classe deux effectifs : l'effectif observé o_j et l'effectif théorique np_j .

Une représentation graphique de la sorte est alors plus pratique :

o_1		o_j		
np_1		np_j		

L'exécution du test du χ^2 fait intervenir un paramètre qui est le nombre de degrés de liberté ddl et qui prend une valeur liée au nombre de cases :

- dans le cas général, $ddl = k - 1$ (nbre de cases moins un)
- dans le cas d'une loi binomiale, d'une loi de Poisson ou d'une loi normale $ddl = k - 2$

+Sinon, $ddl = k - 1 - r$, avec r le nombre de paramètres estimés à partir de l'échantillon

Hypothèse à tester : $H_0 = \ll p(A_1) = p_1, \dots, p(A_k) = p_k \gg$

Ecart à tester : $\chi^2 = \sum_{j=1}^k \frac{(o_j - np_j)^2}{np_j}$

Ecart critique : $\chi^2_{1-\alpha}$ est lu dans la table de la loi du χ^2 , avec le nombre de degrés de liberté indiqué plus haut et le risque α souhaité ($1 - \alpha$ est donc le coefficient de confiance).

Règle : Si $\chi^2 \leq \chi^2_{1-\alpha}$ alors H_0 est accepté, sinon elle est refusée.

Une restriction d'emploi est cependant nécessaire : les **effectifs théoriques np_j** ne doivent pas être plus petits que 5. En cas de difficultés, la solution consiste à regrouper des classes contiguës pour que ces effectifs théoriques dépassent 5.

En médecine on utilise un autre test du Khi-Deux, permettant même avec des très petits effectifs, qu'on ne peut même par regroupement faire dépasser 5, de conclure. C'est une espèce de test du Khi-Deux biaisé.

E-Test d'indépendance de deux variables qualitatives

Dans la plupart des tests que nous venons de présenter, on suppose toujours les valeurs de l'échantillon indépendantes. C'est une condition nécessaire. Il est donc souvent utile de vérifier cette hypothèse par un test. Ce test met en place une variable aléatoire qui suit une loi du χ^2 , aussi ce test est appelé Test d'indépendance du χ^2 .

Ce test permet de contrôler l'indépendance de deux caractères dans une population donnée.

On dispose de deux variables aléatoires X et Y , les valeurs possibles de X sont réparties en l modalités (ou classes) $X_1, \dots, X_l$, celles de Y en k modalités $Y_1, \dots, Y_k$. Pour chaque intersection de modalités X_i et Y_j , un effectif $n_{i,j}$ est observé. Ainsi

$$n = \sum_{i=1}^l \sum_{j=1}^k n_{i,j}.$$

Hypothèse testée H_0 : « Les variables X et Y sont indépendantes ».

Déroulement du test : On crée le tableau des effectifs qui est un tableau à double-entrée. A l'intersection de la i -ème ligne et de la j -ième colonne, on écrit l'effectif $n_{i,j}$. On calcule les effectifs marginaux : $S_i = \sum_j n_{i,j}$ est la somme des termes sur la i -ème ligne, $T_j = \sum_i n_{i,j}$ est la somme des termes sur la j -ième colonne.

		Y_j		
		$\vdots$		
X_i	$\dots$	$n_{i,j}$	$\dots$	S_i
		$\vdots$		
		T_j		n

On calcule les effectifs théoriques :

$$C_{i,j} = \frac{S_i T_j}{n}.$$

Remarque : Sous l'hypothèse H_0 , on a $C_{i,j} = n_{i,j}$.

On calcule la valeur de la variable de test :

$$\chi_c^2 = \sum_{i,j} \frac{(n_{i,j} - C_{i,j})^2}{C_{i,j}}.$$

On cherche la valeur critique χ^2_α dans la table de la loi du χ^2 à $\nu = (l - 1) \times (k - 1)$ degrés de liberté.

Décision : si $\chi^2_c < \chi^2_\alpha$, on accepte l'hypothèse H_0 , sinon on la rejette.

Vérification a posteriori des conditions d'application : il faut $C_{i,j} \geq 5$ pour tous i, j .

Exemple : Pour comparer l'efficacité de deux médicaments agissant sur la même maladie, mais aux prix très différents, la Sécurité Sociale a effectué une enquête sur les guérisons obtenues en suivant chacun des traitements. Les résultats sont consignés dans le tableau suivant :

	Médicament	Générique
Guérisons	48	158
Non Guérisons	6	44

Les effectifs marginaux sont les suivants :

	Médicament	Générique	
Guérisons	48	158	206
Aucun Effet	6	44	50
	54	202	256

Les effectifs théoriques sont :

	Médicament	Générique	
Guérisons	$\frac{206 \times 54}{256}$	$\frac{206 \times 202}{256}$	206
Non Guérisons	$\frac{50 \times 54}{256}$	$\frac{50 \times 202}{256}$	50
	54	202	256

On calcule $\chi^2_c = \frac{(48-43,45)^2}{43,45} + \frac{(158-162,55)^2}{162,55} + \frac{(6-10,55)^2}{10,55} + \frac{(44-39,45)^2}{39,45} \approx 3,1$.

La variable de test χ^2_c vaut approximativement 3,1, alors que la valeur critique, pour un niveau de risque de 5%, est 3,84 (on explore la table du χ^2 à un degré de liberté). On peut donc raisonnablement estimer ici que le taux de guérison ne dépend pas du prix du médicament et se poser des questions sur l'opportunité de continuer à vendre le médicament cher.

F. TD LES TESTS STATISTIQUES

Exercice 1:

Un fabricant de tubes à essais pour laboratoire fonde sa publicité sur le fait que la durée de vie de ses tubes correspond à 1500 heures de chauffage à l'aide d'un bec Bunsen. Un laboratoire de contrôle de publicité constate que sur 100 tubes à essais, la durée moyenne de vie est de 1485 heures de chauffage avec un écart-type de 110 heures. Au risque 5%, la durée de vie des tubes à essais est-elle différente de 1500 heures de chauffage ?

Exercice 2:

Les moteurs des appareils électroménagers d'une marque M ont une durée de vie moyenne de 3000 heures avec un écart-type de 150 heures. À la suite d'une modification dans la fabrication des moteurs, le fabricant affirme que les nouveaux moteurs ont une durée de vie supérieure à celle des anciens. On a testé un échantillon de 50 nouveaux moteurs et on a trouvé une durée de vie moyenne de 3250 heures avec un écart-type égal à 150 heures. Les nouveaux moteurs apportent-ils une amélioration dans la durée de vie des appareils électroménagers au risque de 1% ?

Exercice 3:

Un fabricant affirme qu'au moins 95 % de l'équipement qu'il fournit à un dépositaire est conforme au cahier des charges. L'examen d'un échantillon de 200 pièces fournies montre que 18 pièces sont défectueuses. Que penser de l'affirmation du fabricant au seuil de risque de 5 % ?

Exercice 4:

On prélève dans la production d'une machine, un échantillon de 100 tiges métalliques. La moyenne des longueurs des tiges de cet échantillon est 100,04 cm avec un écart-type de 0,16 cm. La machine est réglée en principe pour obtenir des tiges de 100 cm.

1°) Au risque de 5 %, peut-on dire que la machine est bien réglée ?

2°) Reprendre la question précédente avec un risque de 1 %.

Exercice 5:

Un chercheur a découvert un procédé efficace à 90 % pour prolonger la durée de vie des ballons à eau chaude. On teste son procédé sur 200 ballons. On constate qu'il est efficace pour 160 d'entre eux. L'affirmation du chercheur est-elle légitime au risque de 5% ?

Exercice 6:

Un laboratoire annonce que l'un de ses médicaments est efficace à 95 %. Sur un échantillon de 400 personnes le traitement s'est révélé efficace sur 355 d'entre elles. Quel risque faut-il accepter si l'on considère que l'affirmation du laboratoire est légitime ?

Exercice 7:

L'expérience suivante a été réalisée par Weldon : il a lancé un dé 315 672 fois, il a tiré 106 602 fois l'une des faces 5 ou 6. Peut-on accepter l'hypothèse selon laquelle le dé est équilibré, au risque de 5% ?

Exercice 8:

Dans une grande ville d'un pays donné, une enquête a été réalisée sur les dépenses mensuelles pour les loisirs. On a observé les résultats suivants:

- Sur 300 familles habitant le centre-ville, les dépenses mensuelles pour les loisirs sont en moyenne de 610 F avec un écart-type de 100 F.
- Sur 280 familles habitant la banlieue, les dépenses mensuelles pour les loisirs sont en moyenne de 640 F avec un écart-type de 120 F.

Peut-on dire au risque de 5 % que la part du budget familial consacré aux loisirs est différente suivant que la famille habite le centre-ville ou la banlieue ?

Exercice 9:

Une machine fabrique des pièces identiques. La moyenne des poids de 50 pièces prélevées dans la production est 68,2 grammes avec un écart-type de 2,5 grammes

On effectue un réglage sur la machine. On prélève un nouvel échantillon de 50 pièces. On trouve un poids moyen de 67, 5 grammes avec un écart-type de 2, 8 grammes. Peut-on affirmer, au risque 5 % que le réglage a modifié le poids des pièces ?

Exercice 10:

Pour une élection, on effectue un sondage pour évaluer les intentions de vote en faveur du candidat Tartempion. Dans la ville de Triffouillis-les-oies, sur 450 personnes interrogées, 52% ont l'intention de voter pour Tartempion. Dans la ville de Petahouchnock, sur 300 personnes interrogées, 49 % ont l'intention de voter pour Tartempion. Au risque de 5%, y a-t-il une différence d'intention de vote dans ces deux villes ?

Exercice 11:

Dans une population, soit p_1 , la proportion d'hommes possédant le baccalauréat et p_2 la proportion de femmes possédant le baccalauréat. Le tableau suivant correspond à la répartition de 200 individus choisis au hasard dans cette population.

	hommes	femmes
possèdent le bac	32	26
ne possèdent pas le bac	64	78

Peut-on affirmer au risque 0,05, que p_1 et p_2 sont significativement différents ?

Exercice 12 : on considère un prisme dont les bases sont deux triangles équilatéraux et constitué d'une matière parfaitement homogène. On désigne par A_i , les trois faces latérales et par B_i les 2 bases. On lance le prisme 500 fois et on constate que le prisme est tombé :

Faces	A_1	A_2	A_3	B_1	B_2
Nombre d'apparitions :	111	113	118	81	77

Cours de statistiques Man (source IUT)

Tester l'hypothèse selon laquelle les 3 faces latérales et les deux bases ont la même probabilité $1/5$.

Exercice 13 :

Une variable aléatoire X ne peut prendre que les valeurs 0, 1, 2, 3, 4. On veut tester l'hypothèse selon laquelle X suit une loi binomiale $B\left(4; \frac{1}{3}\right)$. On fait pour cela 324 épreuves indépendantes de X qui conduisent aux résultats suivants :

Valeurs i	0	1	2	3	4
Nombre de fois où X prend la valeur i	67	122	94	28	13

Quelles conclusions peut-on émettre ?

Exercice 14 :

Dans une PME, durant les 60 derniers jours ouvrables, on a relevé chaque jour le nombre de salariés en arrêt de travail et consigné les résultats dans le tableau suivant :

x_i nombre de salariés en arrêt de travail	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
n_i nombre de jours d'observation	9	9	8	11	8	6	5	3	0	1

Peut-on dire au risque de 5% que le nombre de jours d'arrêt de travail suit une loi de Poisson ?

Exercice 15 :

Les tailles de 1000 tiges exprimées en cm ont été relevées dans le tableau suivant :

Taille	3,3	3,4	3,5	3,6	3,7	3,8	3,9	4	4,1	4,2	4,3	4,4	4,5	4,6	4,7	4,8
Effectif	2	1	2	4	10	22	60	148	235	207	160	92	41	11	2	3

Tester l'hypothèse selon laquelle la taille des tiges suit une loi normale, dont on cherchera au préalable les paramètres. (risque 5%).

Exercice 16 :

Les mesures de tension de rupture de 300 fils de Kevlar ont conduit aux résultats suivants :

Taille	[0,5 ; 0,64[	[0,64 ; 0,78[	[0,78 ; 0,92[	[0,92 ; 1,06[	[1,06 ; 1,20[	[1,20 ; 1,34[
Effectif	1	2	9	25	37	53
Taille	[1,34 ; 1,48[	[1,48 ; 1,62[	[1,62 ; 1,76[	[1,76 ; 1,90[	[1,90 ; 2,04[	[2,04 ; 2,18]
Effectif	56	53	25	19	16	4

Tester l'hypothèse selon laquelle la tension de rupture suit une loi normale, dont on cherchera au préalable les paramètres, au risque de 5%.

Exercice 17 On veut étudier la liaison entre les caractères : «être fumeur» (plus de 20 cigarettes par jour, pendant 10 ans) et «avoir un cancer de la gorge», sur une population de 1000 personnes, dont 500 sont atteintes d'un cancer de la gorge. Voici les résultats observés :

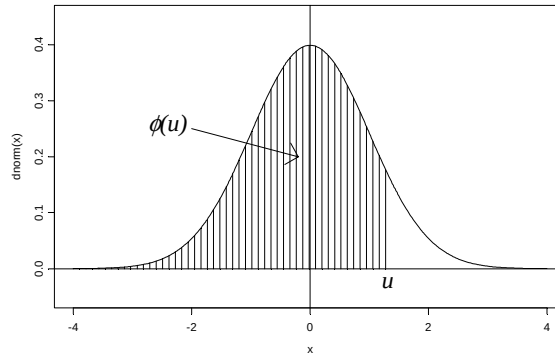
Observé	Cancer	Non cancer
Fumeur	342	258
Non fumeur	158	242

Faire un test d'indépendance pour établir la liaison entre ces caractères.

TABLE 1 DE LA LOI NORMALE CENTREE REDUITE

U étant une variable aléatoire de loi $N(0,1)$, la table donne la valeur de $\Phi(u) = P(U \leq u)$.

En R, la commande correspondante est `pnorm(u)`.



u	0.00	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09
0.0	0.5000	0.5040	0.5080	0.5120	0.5160	0.5199	0.5239	0.5279	0.5319	0.5359
0.1	0.5398	0.5438	0.5478	0.5517	0.5557	0.5596	0.5636	0.5675	0.5714	0.5753
0.2	0.5793	0.5832	0.5871	0.5910	0.5948	0.5987	0.6026	0.6064	0.6103	0.6141
0.3	0.6179	0.6217	0.6255	0.6293	0.6331	0.6368	0.6406	0.6443	0.6480	0.6517
0.4	0.6554	0.6591	0.6628	0.6664	0.6700	0.6736	0.6772	0.6808	0.6844	0.6879
0.5	0.6915	0.6950	0.6985	0.7019	0.7054	0.7088	0.7123	0.7157	0.7190	0.7224
0.6	0.7257	0.7291	0.7324	0.7357	0.7389	0.7422	0.7454	0.7486	0.7517	0.7549
0.7	0.7580	0.7611	0.7642	0.7673	0.7704	0.7734	0.7764	0.7794	0.7823	0.7852
0.8	0.7881	0.7910	0.7939	0.7967	0.7995	0.8023	0.8051	0.8078	0.8106	0.8133
0.9	0.8159	0.8186	0.8212	0.8238	0.8264	0.8289	0.8315	0.8340	0.8365	0.8389
1.0	0.8413	0.8438	0.8461	0.8485	0.8508	0.8531	0.8554	0.8577	0.8599	0.8621
1.1	0.8643	0.8665	0.8686	0.8708	0.8729	0.8749	0.8770	0.8790	0.8810	0.8830
1.2	0.8849	0.8869	0.8888	0.8907	0.8925	0.8944	0.8962	0.8980	0.8997	0.9015
1.3	0.9032	0.9049	0.9066	0.9082	0.9099	0.9115	0.9131	0.9147	0.9162	0.9177
1.4	0.9192	0.9207	0.9222	0.9236	0.9251	0.9265	0.9279	0.9292	0.9306	0.9319
1.5	0.9332	0.9345	0.9357	0.9370	0.9382	0.9394	0.9406	0.9418	0.9429	0.9441
1.6	0.9452	0.9463	0.9474	0.9484	0.9495	0.9505	0.9515	0.9525	0.9535	0.9545
1.7	0.9554	0.9564	0.9573	0.9582	0.9591	0.9599	0.9608	0.9616	0.9625	0.9633
1.8	0.9641	0.9649	0.9656	0.9664	0.9671	0.9678	0.9686	0.9693	0.9699	0.9706
1.9	0.9713	0.9719	0.9726	0.9732	0.9738	0.9744	0.9750	0.9756	0.9761	0.9767
2.0	0.9772	0.9778	0.9783	0.9788	0.9793	0.9798	0.9803	0.9808	0.9812	0.9817
2.1	0.9821	0.9826	0.9830	0.9834	0.9838	0.9842	0.9846	0.9850	0.9854	0.9857
2.2	0.9861	0.9864	0.9868	0.9871	0.9875	0.9878	0.9881	0.9884	0.9887	0.9890
2.3	0.9893	0.9896	0.9898	0.9901	0.9904	0.9906	0.9909	0.9911	0.9913	0.9916
2.4	0.9918	0.9920	0.9922	0.9925	0.9927	0.9929	0.9931	0.9932	0.9934	0.9936
2.5	0.9938	0.9940	0.9941	0.9943	0.9945	0.9946	0.9948	0.9949	0.9951	0.9952
2.6	0.9953	0.9955	0.9956	0.9957	0.9959	0.9960	0.9961	0.9962	0.9963	0.9964
2.7	0.9965	0.9966	0.9967	0.9968	0.9969	0.9970	0.9971	0.9972	0.9973	0.9974
2.8	0.9974	0.9975	0.9976	0.9977	0.9977	0.9978	0.9979	0.9979	0.9980	0.9981
2.9	0.9981	0.9982	0.9982	0.9983	0.9984	0.9984	0.9985	0.9985	0.9986	0.9986

Grandes valeurs de u

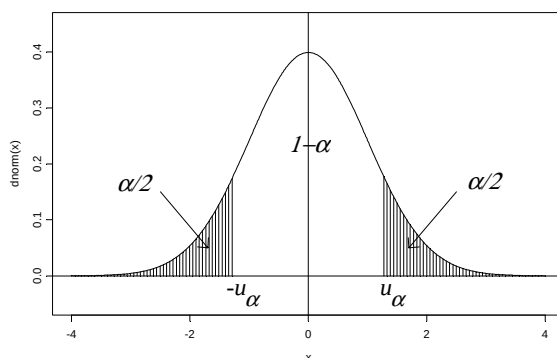
u	3.0	3.5	4.0	4.5
$\Phi(u)$	0.9987	0.99977	0.999968	0.999997

TABLE 2 DE LA LOI NORMALE CENTREE REDUITE

U étant une variable aléatoire de loi $N(0,1)$ et α un réel de $[0,1]$, la table donne la valeur

$$u_\alpha = \Phi^{-1}\left(1 - \frac{\alpha}{2}\right), \text{ telle que } P(|U| > u_\alpha) = \alpha.$$

En R, la commande correspondante est `qnorm(1-alpha/2)`.



α	0.00	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09
0.0	$+\infty$	2.5758	2.3263	2.1701	2.0537	1.9600	1.8808	1.8119	1.7507	1.6954
0.1	1.6449	1.5982	1.5548	1.5141	1.4758	1.4395	1.4051	1.3722	1.3408	1.3106
0.2	1.2816	1.2536	1.2265	1.2004	1.1750	1.1503	1.1264	1.1031	1.0803	1.0581
0.3	1.0364	1.0152	0.9945	0.9741	0.9542	0.9346	0.9154	0.8965	0.8779	0.8596
0.4	0.8416	0.8239	0.8064	0.7892	0.7722	0.7554	0.7388	0.7225	0.7063	0.6903
0.5	0.6745	0.6588	0.6433	0.6280	0.6128	0.5978	0.5828	0.5681	0.5534	0.5388
0.6	0.5244	0.5101	0.4959	0.4817	0.4677	0.4538	0.4399	0.4261	0.4125	0.3989
0.7	0.3853	0.3719	0.3585	0.3451	0.3319	0.3186	0.3055	0.2924	0.2793	0.2663
0.8	0.2533	0.2404	0.2275	0.2147	0.2019	0.1891	0.1764	0.1637	0.1510	0.1383
0.9	0.1257	0.1130	0.1004	0.0878	0.0753	0.0627	0.0502	0.0376	0.0251	0.0125

Petites valeurs de α

α	0.002	0.001	10^{-4}	10^{-5}	10^{-6}	10^{-7}	10^{-8}	10^{-9}
u_α	3.0902	3.2905	3.8906	4.4171	4.8916	5.3267	5.7307	6.1094

$$\text{Pour } p < \frac{1}{2}, \quad \Phi^{-1}(p) = -u_{2p}$$

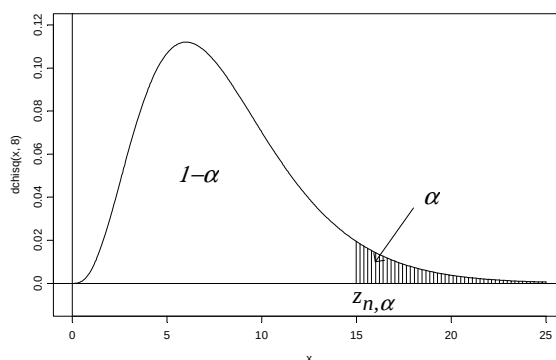
$$\text{Pour } p \geq \frac{1}{2}, \quad \Phi^{-1}(p) = u_{2(1-p)}$$

TABLE DE LA LOI DU χ^2

X étant une variable aléatoire de loi du χ^2 à n degrés de liberté, et α un réel de $[0,1]$,

la table donne la valeur $z_{n,\alpha} = F_{\chi_n^2}^{-1}(1-\alpha)$, telle que $P(X > z_{n,\alpha}) = \alpha$.

En R, la commande correspondante est `qchisq(1-alpha, n)`.



α n	0.995	0.990	0.975	0.95	0.9	0.8	0.7	0.5	0.3	0.2	0.1	0.05	0.025	0.01	0.005	0.001
1	0.00004	0.0002	0.001	0.004	0.02	0.06	0.15	0.46	1.07	1.64	2.71	3.84	5.02	6.63	7.88	10.80
2	0.01	0.02	0.05	0.10	0.21	0.45	0.71	1.39	2.41	3.22	4.61	5.99	7.38	9.21	10.60	13.82
3	0.07	0.11	0.22	0.35	0.58	1.01	1.42	2.37	3.66	4.64	6.25	7.81	9.35	11.34	12.84	16.27
4	0.21	0.30	0.48	0.71	1.06	1.65	2.19	3.36	4.88	5.99	7.78	9.49	11.14	13.28	14.86	18.47
5	0.41	0.55	0.83	1.15	1.61	2.34	3.00	4.35	6.06	7.29	9.24	11.07	12.83	15.09	16.75	20.52
6	0.68	0.87	1.24	1.64	2.20	3.07	3.83	5.35	7.23	8.56	10.64	12.59	14.45	16.81	18.55	22.46
7	0.99	1.24	1.69	2.17	2.83	3.82	4.67	6.35	8.38	9.80	12.02	14.07	16.01	18.48	20.28	24.32
8	1.34	1.65	2.18	2.73	3.49	4.59	5.53	7.34	9.52	11.03	13.36	15.51	17.53	20.09	21.95	26.12
9	1.73	2.09	2.70	3.33	4.17	5.38	6.39	8.34	10.66	12.24	14.68	16.92	19.02	21.67	23.59	27.88
10	2.16	2.56	3.25	3.94	4.87	6.18	7.27	9.34	11.78	13.44	15.99	18.31	20.48	23.21	25.19	29.59
11	2.60	3.05	3.82	4.57	5.58	6.99	8.15	10.34	12.90	14.63	17.28	19.68	21.92	24.72	26.76	31.26
12	3.07	3.57	4.40	5.23	6.30	7.81	9.03	11.34	14.01	15.81	18.55	21.03	23.34	26.22	28.30	32.91
13	3.57	4.11	5.01	5.89	7.04	8.63	9.93	12.34	15.12	16.98	19.81	22.36	24.74	27.69	29.82	34.53
14	4.07	4.66	5.63	6.57	7.79	9.47	10.82	13.34	16.22	18.15	21.06	23.68	26.12	29.14	31.32	36.12
15	4.60	5.23	6.26	7.26	8.55	10.31	11.72	14.34	17.32	19.31	22.31	25.00	27.49	30.58	32.80	37.70
16	5.14	5.81	6.91	7.96	9.31	11.15	12.62	15.34	18.42	20.47	23.54	26.30	28.85	32.00	34.27	39.25
17	5.70	6.41	7.56	8.67	10.09	12.00	13.53	16.34	19.51	21.61	24.77	27.59	30.19	33.41	35.72	40.79
18	6.26	7.01	8.23	9.39	10.86	12.86	14.44	17.34	20.60	22.76	25.99	28.87	31.53	34.81	37.16	42.31
19	6.84	7.63	8.91	10.12	11.65	13.72	15.35	18.34	21.69	23.90	27.20	30.14	32.85	36.19	38.58	43.82
20	7.43	8.26	9.59	10.85	12.44	14.58	16.27	19.34	22.77	25.04	28.41	31.41	34.17	37.57	40.00	45.31
21	8.03	8.90	10.28	11.59	13.24	15.44	17.18	20.34	23.86	26.17	29.62	32.67	35.48	38.93	41.40	46.80
22	8.64	9.54	10.98	12.34	14.04	16.31	18.10	21.34	24.94	27.30	30.81	33.92	36.78	40.29	42.80	48.27
23	9.26	10.20	11.69	13.09	14.85	17.19	19.02	22.34	26.02	28.43	32.01	35.17	38.08	41.64	44.18	49.73
24	9.89	10.86	12.40	13.85	15.66	18.06	19.94	23.34	27.10	29.55	33.20	36.42	39.36	42.98	45.56	51.18
25	10.52	11.52	13.12	14.61	16.47	18.94	20.87	24.34	28.17	30.68	34.38	37.65	40.65	44.31	46.93	52.62
26	11.16	12.20	13.84	15.38	17.29	19.82	21.79	25.34	29.25	31.79	35.56	38.89	41.92	45.64	48.29	54.05
27	11.81	12.88	14.57	16.15	18.11	20.70	22.72	26.34	30.32	32.91	36.74	40.11	43.19	46.96	49.64	55.48
28	12.46	13.56	15.31	16.93	18.94	21.59	23.65	27.34	31.39	34.03	37.92	41.34	44.46	48.28	50.99	56.89
29	13.12	14.26	16.05	17.71	19.77	22.48	24.58	28.34	32.46	35.14	39.09	42.56	45.72	49.59	52.34	58.30
30	13.79	14.95	16.79	18.49	20.60	23.36	25.51	29.34	33.53	36.25	40.26	43.77	46.98	50.89	53.67	59.70

Pour $n > 30$, on admet que :

$$z_{n,\alpha} \approx \frac{1}{2} \left(u_{2\alpha} + \sqrt{2n-1} \right)^2 \text{ si } \alpha < \frac{1}{2}$$

$$z_{n,\alpha} \approx \frac{1}{2} \left(\sqrt{2n-1} - u_{2(1-\alpha)} \right)^2 \text{ si } \alpha \geq \frac{1}{2}$$

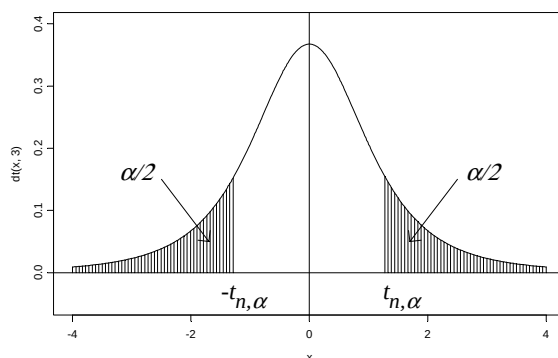
TABLE DE LA LOI DE STUDENT

X étant une variable aléatoire de loi $St(n)$ et α un réel de $[0,1]$,

la table donne la valeur $t_{n,\alpha} = F_{St(n)}^{-1}\left(1 - \frac{\alpha}{2}\right)$ telle que $P(|X| > t_{n,\alpha}) = \alpha$.

En R, la commande correspondante est `qt(1-alpha/2, n)`.

$$t_{+\infty,\alpha} = u_\alpha$$



$n \backslash \alpha$	0.90	0.80	0.70	0.60	0.50	0.40	0.30	0.20	0.10	0.05	0.02	0.01	0.001
1	0.158	0.325	0.510	0.727	1.000	1.376	1.963	3.078	6.314	12.706	31.821	63.657	636.62
2	0.142	0.289	0.445	0.617	0.816	1.061	1.386	1.886	2.920	4.303	6.965	9.925	31.599
3	0.137	0.277	0.424	0.584	0.765	0.978	1.250	1.638	2.353	3.182	4.541	5.841	12.924
4	0.134	0.271	0.414	0.569	0.741	0.941	1.190	1.533	2.132	2.776	3.747	4.604	8.610
5	0.132	0.267	0.408	0.559	0.727	0.920	1.156	1.476	2.015	2.571	3.365	4.032	6.869
6	0.131	0.265	0.404	0.553	0.718	0.906	1.134	1.440	1.943	2.447	3.143	3.707	5.959
7	0.130	0.263	0.402	0.549	0.711	0.896	1.119	1.415	1.895	2.365	2.998	3.499	5.408
8	0.130	0.262	0.399	0.546	0.706	0.889	1.108	1.397	1.860	2.306	2.896	3.355	5.041
9	0.129	0.261	0.398	0.543	0.703	0.883	1.100	1.383	1.833	2.262	2.821	3.250	4.781
10	0.129	0.260	0.397	0.542	0.700	0.879	1.093	1.372	1.812	2.228	2.764	3.169	4.587
11	0.129	0.260	0.396	0.540	0.697	0.876	1.088	1.363	1.796	2.201	2.718	3.106	4.437
12	0.128	0.259	0.395	0.539	0.695	0.873	1.083	1.356	1.782	2.179	2.681	3.055	4.318
13	0.128	0.259	0.394	0.538	0.694	0.870	1.079	1.350	1.771	2.160	2.650	3.012	4.221
14	0.128	0.258	0.393	0.537	0.692	0.868	1.076	1.345	1.761	2.145	2.624	2.977	4.140
15	0.128	0.258	0.393	0.536	0.691	0.866	1.074	1.341	1.753	2.131	2.602	2.947	4.073
16	0.128	0.258	0.392	0.535	0.690	0.865	1.071	1.337	1.746	2.120	2.583	2.921	4.015
17	0.128	0.257	0.392	0.534	0.689	0.863	1.069	1.333	1.740	2.110	2.567	2.898	3.965
18	0.127	0.257	0.392	0.534	0.688	0.862	1.067	1.330	1.734	2.101	2.552	2.878	3.922
19	0.127	0.257	0.391	0.533	0.688	0.861	1.066	1.328	1.729	2.093	2.539	2.861	3.883
20	0.127	0.257	0.391	0.533	0.687	0.860	1.064	1.325	1.725	2.086	2.528	2.845	3.850
21	0.127	0.257	0.391	0.532	0.686	0.859	1.063	1.323	1.721	2.080	2.518	2.831	3.819
22	0.127	0.256	0.390	0.532	0.686	0.858	1.061	1.321	1.717	2.074	2.508	2.819	3.792
23	0.127	0.256	0.390	0.532	0.685	0.858	1.060	1.319	1.714	2.069	2.500	2.807	3.768
24	0.127	0.256	0.390	0.531	0.685	0.857	1.059	1.318	1.711	2.064	2.492	2.797	3.745
25	0.127	0.256	0.390	0.531	0.684	0.856	1.058	1.316	1.708	2.060	2.485	2.787	3.725
26	0.127	0.256	0.390	0.531	0.684	0.856	1.058	1.315	1.706	2.056	2.479	2.779	3.707
27	0.127	0.256	0.389	0.531	0.684	0.855	1.057	1.314	1.703	2.052	2.473	2.771	3.690
28	0.127	0.256	0.389	0.530	0.683	0.855	1.056	1.313	1.701	2.048	2.467	2.763	3.674
29	0.127	0.256	0.389	0.530	0.683	0.854	1.055	1.311	1.699	2.045	2.462	2.756	3.659
30	0.127	0.256	0.389	0.530	0.683	0.854	1.055	1.310	1.697	2.042	2.457	2.750	3.646
40	0.126	0.255	0.388	0.529	0.681	0.851	1.050	1.303	1.684	2.021	2.423	2.704	3.551
80	0.126	0.254	0.387	0.527	0.678	0.846	1.043	1.292	1.664	1.990	2.374	2.639	3.416
120	0.126	0.254	0.386	0.526	0.677	0.845	1.041	1.289	1.658	1.980	2.358	2.617	3.373
$+\infty$	0.126	0.253	0.385	0.524	0.674	0.842	1.036	1.282	1.645	1.960	2.326	2.576	3.291